DOCUMENTO 1: DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Universidad Manuela Beltrán | Programa de Ingeniería de Software | Asignatura: Sistemas Operativos
Proyecto: LocalSync – Sistema P2P de Sincronización de Archivos en Redes Locales (Grupo G1)
Integrantes Oficiales: Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales

1. Identificación y Descripción General del Producto

Nombre del Proyecto: LocalSync (Repositorio: LocalSync_SistemasOperativos_G1).
Descripción General: LocalSync es una propuesta de aplicación web local diseñada para entornos Ubuntu Linux que permite sincronizar archivos directamente entre dos computadores o máquinas virtuales conectados a una misma red de área local (LAN) mediante arquitectura Punto a Punto (P2P), sin servidor central ni servicios externos en la nube.

2. Objetivo General y Objetivos Específicos

Objetivo General: Desarrollar y evaluar una aplicación web para Linux con arquitectura P2P que permita sincronizar archivos entre dos equipos en red local, incorporando detección de cambios, transferencia directa, verificación de integridad, gestión de conflictos y recuperación de versiones, sin servicios externos de almacenamiento.

Objetivos Específicos:

- Investigar mecanismos de sincronización en red local y analizar soluciones referentes (Syncthing).
- Implementar un motor detector de archivos nuevos, modificados y eliminados en Linux mediante Watchdog.
- Desarrollar una interfaz web local para configurar pares autorizados, consultar estado y revisar historial.
- Diseñar una arquitectura de comunicación directa y autenticada entre nodos en Linux mediante Sockets TCP.
- Incorporar verificación criptográfica de integridad (SHA-256) y conservación de versiones en conflicto.
- Evaluar el prototipo con pruebas reproducibles de desconexión, concurrencia y rendimiento en red LAN.

3. Alcance Inicial, Limitaciones y Beneficiarios

Alcance Incluido: Operación entre 2 instancias en máquinas virtuales o equipos Ubuntu Linux en red LAN; autorización manual de pares; transferencia P2P por Sockets TCP con verificación SHA-256; manejo de conflictos sin sobrescritura silenciosa, registros de borrado (tombstones), historial de versiones y cola de desconexión en SQLite; panel web local con controles y visualización de logs.

Fuera del Alcance (Limitaciones): Sincronización por internet pública, almacenamiento en nube central, edición colaborativa simultánea en tiempo real, soporte multi-OS completo o redes de cientos de nodos.

Usuarios y Beneficiarios: Estudiantes, docentes y laboratorios académicos de ingeniería que trabajan en entornos Ubuntu Linux conectados en red local sin salida constante a internet o con requerimientos de privacidad LAN.

4. Transparencia del Estado Actual del Desarrollo (Entrega 1 - Fase de Estructuración)

• **Implementado y Comprobado en Fase 1:** Estructura modular del proyecto; esquema relacional SQLite de 6 tablas con restricción compuesta UNIQUE(id_carpeta, ruta_relativa) e índices; funciones de cálculo SHA-256 por bloques E/S y validación contra Path Traversal; serializador/validador de tramas JSON del protocolo P2P; API local FastAPI (/api/estado, /api/inicializar-bd, /api/control/pausa) y suite de pruebas automatizadas.
• **Estructurado pero no implementado completamente:** Interfaz web local (HTML/CSS/JS) con distinción explícita entre estado real de la API y datos simulados de demostración; archivo de servicio systemd (actualmente inicia la API FastAPI).
• **Planificado para Próximas Fases (Fases 2 a 8):** Configuración de las 2 VMs en LAN (Fase 2), transporte activo por Sockets TCP (Fase 3), integración en segundo plano con Watchdog (Fase 4), reconciliación de conflictos y tombstones (Fase 5), integración completa de UI (Fase 6), cifrado TLS (Fase 7) y pruebas de rendimiento en LAN (Fase 8).